

Trabalho em Grupo de Bases de Dados

Valor: 20% da nota da VAE 2 – **Data de Entrega:** 23/11/2026 23h:59m

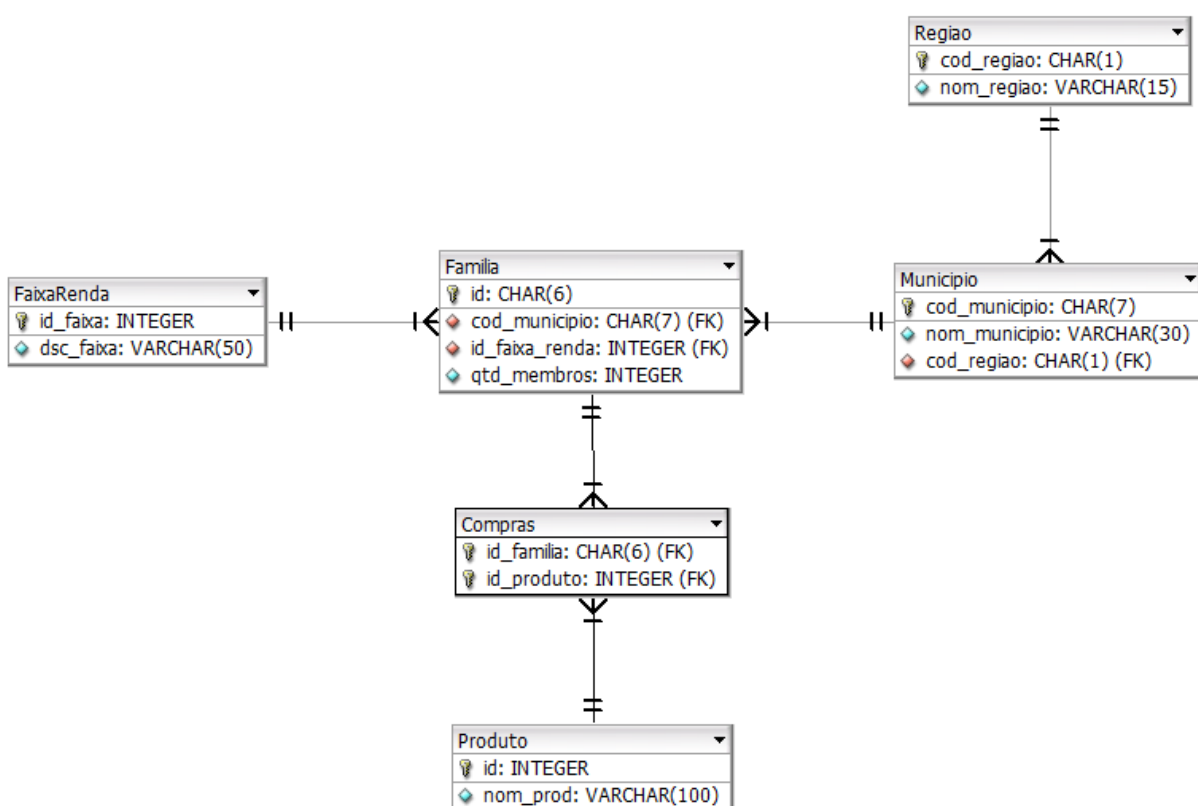
PARTE 2: Explorando uma Base de Dados Real via SQL (7,0 pontos)

- O **Caderno de Compras** é uma pesquisa que investiga os hábitos de compra de famílias residentes em várias capitais do Brasil. O Caderno em questão corresponde a uma grande lista contendo diversos gêneros alimentícios e bebidas que podem ser adquiridos em supermercados. Ele é distribuído para famílias de várias classes sociais residentes em diferentes capitais do Brasil (famílias que compõem a amostra da pesquisa). As famílias são orientadas a marcar os produtos que constam no Caderno e que foram adquiridos nas suas últimas compras mensais. Além dos **produtos adquiridos**, o Caderno de Compras registra a **faixa de renda mensal**, o **número de membros** e a **cidade** de cada família.
- Nesse trabalho, você utilizará uma base contendo **dados reais** de uma das edições do Caderno de Compras, que foi realizada em Junho de um dado ano. A edição contou com a participação de 1.540 famílias residentes nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Recife.
- O objetivo do trabalho é explorar a base de dados do Caderno de Compras com o uso de consultas SQL. A base está estruturada no arquivo “**PesqCompras.db**” no github da disciplina e possui as **seis tabelas**, descritas a seguir:

Nome da Relação	Descrição
<i>Regiao</i> (<u>cod_regiao</u> , nom_regiao)	Armazena as regiões do Brasil: { (1,'Norte'), (2, 'Nordeste'), (3, 'Sudeste'), (4, 'Sul'), (5, 'Centro-Oeste') }.
<i>Municipio</i> (<u>cod_municipio</u> , nom_municipio, cod_regiao)	Armazena o código IBGE, nome e código da região dos municípios participantes do Caderno de Compras: { ('1501402', 'Belém',1), ('3106200', 'Belo Horizonte',3), ... }
<i>FaixaRenda</i> (<u>id_faixa</u> , dsc_faixa)	Tabela de apoio que registra as diferentes categorias de faixa de renda das famílias pesquisadas (em número de salários mínimos): { (1, '0 - 0,99 Sal.Min.'), ..., (11, '100 - 700 Sal.Min.') }
<i>Produto</i> (<u>id</u> , nom_prod)	Relação dos diferentes produtos presentes no Caderno de

	Compras.
<i>Familia</i> (<u>id</u> , cod_municipio, id_faixa_renda, qtd_membros)	Registra o id, município, faixa de renda e quantidade de membros das 1.540 famílias pesquisadas.
<i>Compras</i> (<u>id_familia</u> , <u>id_produto</u>)	Registra os produtos adquiridos por cada família em suas últimas compras mensais.

- O diagrama a seguir apresenta o projeto de banco de dados de PesqCompras



Descrição do trabalho:

- Baixe a base de dados e a configure no Letos ou shell do SQLite. Endereço: <https://github.com/edubd/basesdedados/blob/main/PesqCompras.db>.
Proponha e resolva 5 consultas SQL que sejam capazes de revelar diferenças nos hábitos de compras das famílias pesquisadas de acordo com o município, região, faixa de renda, ou quantidade de membros das mesmas.
- IMPORTANTE:** pelo menos uma das questões que o grupo irá propor e responder, deverá fazer uso de uma função de janela da SQL (*window function*).

Pesquise na Internet ou no Gemini/Chat GPT sobre essas funções e como elas são utilizadas no SQLite. Abaixo alguns exemplos de tutoriais:

<https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-window-functions/>
<https://www.geeksforgeeks.org/sql/window-functions-in-sql/>

- Apresente não apenas a questão e o SQL elaborado, como também algumas das tuplas retornadas que evidenciem a diferença no perfil dos entrevistados e um breve texto contendo a sua análise. Veja um exemplo a seguir:

QUESTÃO 1: Qual o total de famílias que comprou ‘Feijao preto’ e ‘Feijao carioquinha’ por município ?

SQL:

```
SELECT p.nom_prod, m.nom_municipio, COUNT(*)
FROM Produto p
INNER JOIN Compras c ON (p.id = c.id_produto)
INNER JOIN Familia f ON (c.id_familia = f.id)
INNER JOIN Municipio m ON (m.cod_municipio = f.cod_municipio)
WHERE p.nom_prod IN ('Feijao preto', 'Feijao carioquinha')
GROUP BY p.nom_prod, m.nom_municipio
ORDER BY 1, 2
```

RESPOSTA DA CONSULTA:

nom_prod	nom_municipio	COUNT(*)
Feijao carioquinha	Belo Horizonte	76
Feijao carioquinha	Belém	5
Feijao carioquinha	Curitiba	22
Feijao carioquinha	Florianópolis	2
Feijao carioquinha	Fortaleza	51
Feijao carioquinha	Goiânia	81
Feijao carioquinha	Porto Alegre	4
Feijao carioquinha	Recife	32
Feijao preto	Belo Horizonte	9
Feijao preto	Belém	48
Feijao preto	Curitiba	42
Feijao preto	Florianópolis	63
Feijao preto	Fortaleza	12
Feijao preto	Goiânia	9
Feijao preto	Porto Alegre	70
Feijao preto	Recife	23

ANÁLISE: O feijão cariquinho é bem mais comprado do que o feijão preto em Belo Horizonte, Fortaleza e Goiania. Em Recife também há uma preferência por feijão cariquinho, porém com uma diferença menos acentuada. Por sua vez, o feijão preto é preferido pelos moradores das capitais da Região Sul (Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba) e em Belém.

Obs.: *Veja que o exemplo utilizou JUNCTÕES, GROUP BY e ORDER BY para obter o resultado. Mas também pode ser interessante utilizar CASE WHEN, LIKE, subconsultas, operações de conjunto ou outro recurso da SQL apresentado nas aulas.*

DICA: *Uma forma de elaborar questões interessantes é pensar em alguma hipótese (ex.: “será que pessoas que moram sozinhas compram comida congelada com maior frequência do que as que não moram?”) e verificar, através da SQL, se a hipótese é confirmada ou não. Além disso, o grupo poderá utilizar o Gemini, Claude, ChatGPT ou outra IA para dar dicas sobre a preparação de hipóteses e questões interessantes, de acordo com a proposta do trabalho. Neste caso, você precisará reportar no trabalho qual foi o prompt e a IA que você utilizou para obter as dicas.*